

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

Laboreinweisung

Ziel dieses Übungsblattes ist die notwendigen Programme zu installieren und zu konfigurieren. Anschließend werden Zugänge zu möglichen Testsystemen geprüft und die notwendigen Benutzerrechte getestet.

Aufgabe 1) – Software

Die Beispiele in den Übungen werden überwiegend auf einem Linux-System ausgeführt werden. Sie sollten sich eine Möglichkeit schaffen eine Konsole verwenden zu können. Hier eine Liste der möglichen Konsolenprogramme.

- Linux-Systeme (nativ, ssh)
- macOS (nativ, ssh)
- Windows-Systeme:
 - o PowerShell
 - o Kommandozeile
 - o WSL (nativ, ssh)
 - o (PuTTY)

Die PowerShell ist auf allen Windows Systemen vorinstalliert und bietet eine einfache Konsole. Gleiches gilt für die Kommandozeile, die per „cmd“ geöffnet werden kann.

Die etwas komfortablere Lösung bietet das Windows-Subsystem für Linux. Hier können Sie zum Beispiel eine Ubuntu-Umgebung innerhalb ihrer Windows Installation nutzen.

<https://learn.microsoft.com/de-de/windows/wsl/install>

Machen Sie sich mit Ihrem bevorzugten Zugang zu einem Terminal vertraut.

Aufgabe 2) – Zugang, Grundlagen Terminal und Umgebungstests

Öffnen Sie ein Terminal und bearbeiten folgende Aufgaben:

- a) Nutzen Sie das Kommando `ssh` um eine Verbindung zu „kil-s-01.htwsaar.de“ aufzubauen.
- b) Was bewirkt die Datei `.ssh/known_host` ?
- c) Legen Sie ihren öffentlichen Schlüssel zur Anmeldung per SSH auf einem Laborrechner ab und nutzen diesen zur Anmeldung. Sollte diese mit einem Passwort versehen sein? Diskutieren Sie Vor- und Nachteile.
- d) Kopieren Sie Daten per SCP von kil-s-01.htwsaar.de auf einen anderen Rechner.
- e) Haben Sie ein eigenes Home-Verzeichnis?
- f) Wenn ja, können Sie darin Dateien erstellen und beschreiben?
- g) Wenn Sie kein eigenes Home-Verzeichnis besitzen: Können Sie in `/tmp` schreiben?
- h) Führen Sie den Befehl `netstat` aus auf einem der Laborrechner aus.
- i) Führen Sie den Befehl `ifconfig` aus auf einem der Laborrechner aus.
- j) Führen Sie den Befehl `traceroute` aus auf einem der Laborrechner aus.
- k) Führen Sie den Befehl `sudo tcpdump` auf einem der Laborrechner aus.

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

Hinweise:

Die Laborrechner sind nicht direkt aus dem Internet erreichbar. Sie müssen den Umweg über den kil-s-01.htwsaar.de gehen, wenn Sie nicht im Labor arbeiten.

Es ist möglich, dass bei einzelnen Befehlen weitere Parameter übergeben werden müssen. Diese können Sie in den entsprechenden man-Pages nachlesen. Es genügt aber festzustellen, dass die Befehle grundsätzlich funktionieren (oder nicht).